

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Factory Acceptance Test (FAT) — Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

Hasil uji penerimaan di laboratorium (Lab IoT, Instrumentation and Computations, ITB) atas node sensor GLD, Cluster Head, Gateway, dan server sebelum perangkat dikirim ke lokasi Refinery Unit. Disusun dalam format per item uji: tujuan, prosedur, kriteria lulus, hasil, dan bukti.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/FAT/2026-001
Revisi	1.1
Tanggal	4 Oktober 2026
Status	Draf untuk pengesahan — hasil uji laboratorium, bukan Site Acceptance Test (SAT)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Periode uji	Mei – Agustus 2026; disaksikan PT Pertamina Patra Niaga pada 6 Agustus 2026
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

1. Dasar dan pengertian

- **Dasar kontraktual.** Pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing, Termin 1 didasarkan pada detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, dibuktikan antara lain dengan laporan factory acceptance test.
- **Dasar proposal.** Proposal GLD Tahap 2 (Kontrak Payung) §14.3 "Laporan FAT dan SAT": uji fungsi sensor dan komunikasi, verifikasi akurasi klasifikasi AI, uji integrasi ke dashboard, dan hasil pengujian stabilitas awal sistem.
- **FAT** adalah uji penerimaan di lokasi pembuat (laboratorium) sebelum perangkat dikirim. **SAT** adalah uji yang setara di lokasi RU setelah instalasi — belum dilaksanakan dan tidak termasuk dalam laporan ini.

2. Perangkat dan konfigurasi uji

Perangkat	Jumlah tersedia	Keterangan
Node sensor GLD	4 unit	8 sensor MQ, ESP32-S3, LoRa; 3 unit untuk RU IV + 1 cadangan
Cluster Head (CH)	16 unit	9 unit besar + 7 unit kecil; panel surya + baterai
Gateway	1 unit	Radio mesh LoRa → Wi-Fi → MQTT
Server laboratorium	1 set	MQTT broker, backend, dan dashboard

Konfigurasi firmware dan parameter radio mengacu pada Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, Server).

3. Ringkasan hasil

No	Item uji	Hasil utama	Status
FAT-01	Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data	8/8 sensor terbaca; dataset 1.870 pembacaan unik	LULUS (LAB)
FAT-02	Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)	Akurasi uji 99,73%; INT8 di chip 99,20%; real-time di perangkat 97,65%	LULUS (LAB)
FAT-03	Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head	PDR 100% pada 177 m dan 243 m; 87% pada 200 m terhalang gedung	LULUS (LAB)
FAT-04	Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head	Mesh 8 CH, 3 lapis; failover tanpa kehilangan data; downlink berhasil	LULUS (LAB)
FAT-05	Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server	Data mengalir end-to-end GLD-CH-Gateway-Server	LULUS (LAB)
FAT-06	Alarm otomatis (push alarm)	Alarm otomatis saat GLD disemprot LPG; diterima server di bawah 30 detik	LULUS (LAB)
FAT-07	Monitoring data dan alarm di dashboard	Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium	LULUS (LAB)

LULUS (LAB) = kriteria lulus terpenuhi pada pengujian laboratorium. Ketujuh item lulus. Penerimaan resmi ditetapkan melalui lembar pengesahan (Bagian 6).

4. Rincian per item uji

FAT-01 — Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kedelapan sensor MQ pada node GLD terbaca valid dan datanya dapat direkam.
Prosedur	Node GLD dinyalakan pada kondisi udara bersih dan paparan gas uji; pembacaan 8 kanal (MQ2, MQ3,

	MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135) direkam untuk penyusunan dataset.
Kriteria lulus	8 dari 8 kanal sensor menghasilkan pembacaan valid dan konsisten; data tersimpan.
Hasil	Dataset 1.870 pembacaan unik dari 8 sensor pada 3 kondisi gas berhasil disusun (80% latihan / 20% uji).
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 4: data yang digunakan); dataset Lab IoT ITB.
Status	LULUS (LAB)

FAT-02 — Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan model AI berjalan langsung di ESP32-S3 dan mengklasifikasikan kondisi gas dengan akurat.
Prosedur	Model dilatih dan diuji pada data yang belum pernah dilihat, dikuantisasi INT8, ditanam di firmware, lalu diuji real-time di board ESP32-S3 (device 1001) terhadap gas sebenarnya.
Kriteria lulus	Model muat di memori ESP32-S3 dan menghasilkan klasifikasi benar pada uji real-time (KPI proposal: Classification Accuracy).
Hasil	Akurasi data uji 99,73% (374 data, F1 rata-rata 99,56%); model INT8 9,14 KB akurasi 99,20%; uji real-time di perangkat $\pm 11,7$ menit nonstop, 1.176 pembacaan, akurasi 97,65% (H2 presisi 98,4%; udara bersih 96,9%).
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 8–10: hasil uji, uji real-time, kuantisasi).
Status	LULUS (LAB)

FAT-03 — Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data GLD terkirim ke Cluster Head (CH) pada jarak dan kondisi lingkungan nyata.
Prosedur	Pengirim ditempatkan di beberapa titik kampus ITB dengan jarak berbeda; RSSI, SNR, dan packet delivery ratio (PDR) dicatat per titik (100 paket per titik).
Kriteria lulus	PDR 100% pada jarak operasional yang direncanakan antar-hop.
Hasil	PDR 100% pada 177 m (depan LFT) dan 243 m (Gerbang Utara); PDR 87% pada 200 m terhalang gedung (STEI Lt.2); di atas ± 340 m atau terhalang berat link putus. Keterbatasan jarak per-hop diatasi dengan jaringan mesh multi-hop (FAT-04).
Bukti	Lembar kerja uji sinyal LoRa (Test Sinyal LoRa.xlsx).
Status	LULUS (LAB)

FAT-04 — Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan CH dapat saling meneruskan data (multi-hop) dan jaringan pulih saat satu CH mati.
Prosedur	8 CH dipasang se-kampus ITB dalam 3 lapis menuju Gateway; satu CH dimatikan untuk menguji pengalihan jalur; perintah downlink dikirim dari Gateway ke GLD melalui mesh.
Kriteria lulus	Semua CH terhubung ke Gateway; saat satu CH mati, node berpindah jalur tanpa kehilangan data; downlink sampai ke GLD.
Hasil	Topologi 3 lapis terbentuk (kedalaman rute 1–3); saat CH2 dimatikan, CH1 berpindah langsung ke Gateway tanpa kehilangan data; downlink Gateway→CH→GLD berhasil melalui mesh.
Bukti	Catatan uji CH (Mei 2026) dan uji mesh 8 CH (16 Juli 2026), Lab IoT ITB.
Status	LULUS (LAB)

FAT-05 — Integrasi end-to-end GLD - CH - Gateway - Server

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data mengalir utuh dari node sensor sampai server.
Prosedur	Rangkaian lengkap GLD, CH, Gateway, dan server (MQTT broker + backend) dijalankan bersama.
Kriteria lulus	Data node diterima server melalui seluruh rantai tanpa intervensi manual.
Hasil	Rantai GLD-CH-Gateway-Server berjalan end-to-end di laboratorium (uji fungsional 16 Juli 2026).
Bukti	Catatan uji fungsional 16 Juli 2026; Technical Datasheet Rev 4.0 (Whole System, Gateway, Server).
Status	LULUS (LAB)

FAT-06 — Alarm otomatis (push alarm)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kebocoran gas memicu alarm di server secara otomatis, tanpa menunggu permintaan data.
Prosedur	Pada konfigurasi Gateway + 3 CH, GLD disemprot gas LPG; status di server diamati.
Kriteria lulus	Status server berubah menjadi alarm secara otomatis (KPI proposal: Response Time ≤ 30 detik).
Hasil	Status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa pull request (uji 6–8 Agustus 2026). Inferensi AI berjalan langsung di perangkat sehingga keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server; alarm diterima server di bawah target ≤ 30 detik (dikonfirmasi tim Lab IoT ITB; desain sistem mengirim alarm ± 10 detik).
Bukti	Demo uji mesh kampus 6–8 Agustus 2026, disaksikan saat kunjungan Pertamina 6 Agustus 2026.
Status	LULUS (LAB)

FAT-07 — Monitoring data dan alarm di dashboard

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data sensor dan alarm dapat dipantau pada aplikasi.
Prosedur	Data dan alarm dari rangkaian uji ditampilkan di server/dashboard laboratorium.
Kriteria lulus	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard.
Hasil	Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium. Permintaan Pertamina 6 Agustus (kolom Area dan identitas peralatan, tampilan ppm real-time) ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.
Bukti	Demo dashboard saat kunjungan 6 Agustus 2026; notulen rapat 6 Agustus 2026 (butir 19–21).
Status	LULUS (LAB)

5. Di luar cakupan FAT ini

Hal berikut belum termasuk dalam laporan ini dan akan dilaporkan pada tahap berikutnya:

Item	Status	Tahap
Uji stabilitas jangka panjang (operasi kontinu 24/7)	BELUM DIUJI	Commissioning dan SAT
Uji kapasitas (jumlah node per CH/Gateway)	BELUM DIUJI	Pengembangan dan SAT
Deteksi H ₂ S, Benzena, dan CO	BELUM DIUJI	Menunggu sampel gas dan pelatihan model
Site Acceptance Test di RU IV Cilacap	BELUM DIUJI	Setelah instalasi
Sertifikasi area berbahaya (ATEX/IECEx)	BELUM DIUJI	Jalur sertifikasi terpisah

Uji tambahan setelah witness: hasil awal uji ketahanan radio terhadap interferensi kanal yang sama (10–25 dBm, 17 September 2026) menunjukkan sistem tetap stabil dengan RSSI sekitar -17 s/d -18 dBm. Hasil ini bersifat awal dan informal.

